



ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

KATEDRA FYZIKY

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

Jméno
Pavel Pernička

Datum měření
14.10.2025

Semestr
Zimní 2025

Ročník
2.

Datum odevzdání
21.11.2025

Stud. skupina
6

Lab. skupina
1061

Klasifikace

Číslo úlohy
6

Název úlohy
Měření na Peltierově článku

1 Úkol měření

V této práci měříme vlastnosti Peltierova článku v různých režimech s následujícím zadáním:

- V režimu termoelektrického generátoru (TEG):
 1. změřte závislost termoelektrického napětí na teplotě a vynesete ji do grafu,
 2. z naměřené závislosti vypočtete Seebeckův koeficient,
 3. vypočítejte účinnost Peltierova článku v režimu TEG a vypočtenou hodnotu porovnejte s účinností vratně pracujícího tepelného stroje.
- V režimu termoelektrického chladiče (TEC) a termoelektrického ohřívače (TEH):
 1. změřte časovou závislost teploty na obou stranách Peltierova článku a vynesete ji do grafu.

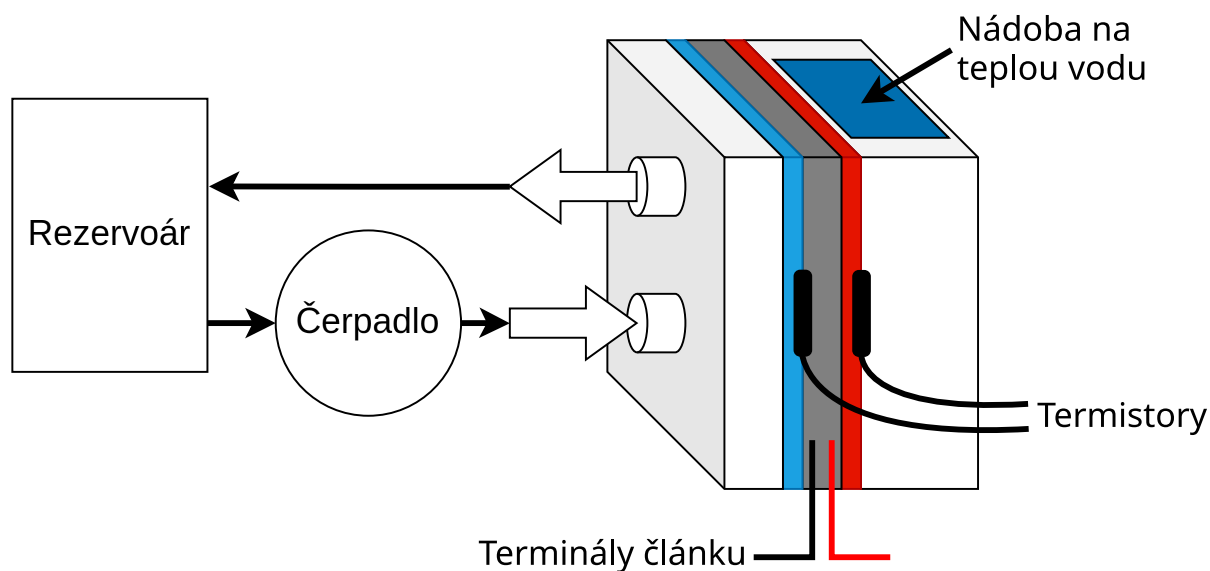
2 Seznam použitých měřicích přístrojů

- 2x digitální teploměry
 - Označení: GMH 1170
 - Rozsah: -65°C – 199°C
 - Přesnost: $\pm 0,05\%$
 - Rozlišení: $0,1^{\circ}\text{C}$
- Multimetr MY-65 v režimu voltmetru
 - Rozsah: 20 V
 - Přesnost: $\pm 0,1\%$
 - Rozlišení: 1 mV
- Multimetr MY-65 v režimu ampérmetru
 - Rozsah: 10 A
 - Přesnost: $\pm 0,8\%$
 - Rozlišení: 1 mA

3 Peltierův článek jako zdroj elektrické energie

3.1 Postup

1. Zapojíme do napájení čerpadlo v chladicím okruhu, aby v něm cirkulovala studená voda z rezerovoáru (Obrázek 1).
2. K terminálům Peltierova článku paralelně zapojíme voltmetr a přichystáme si jeden kontakt pro budoucí dočasné paralelní zapojení ampérmetru.
3. Do teploměrů zapojíme termistory.
4. Ohřejeme vodu a nalijeme ji do nádoby připojené k termočláнку.
5. Až přestane teplota na teplé straně článku růst, odečítáme po 30 vteřinách napětí na článku, teploty z obou termistorů a zkratový proud.



Obrázek 1: Schematický nákres použité aparatury

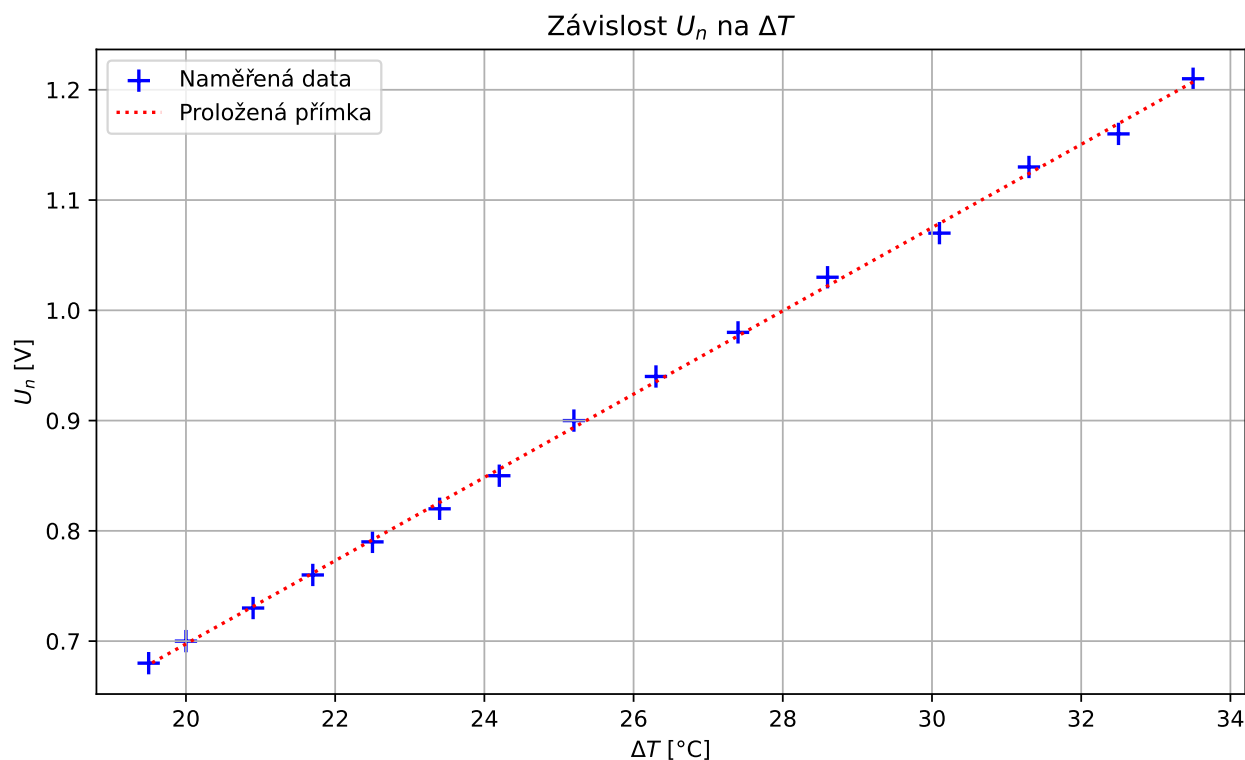
3.2 Naměřené hodnoty

Čas [s]	U_n [V]	I_n [A]	T_S [°C]	T_H [°C]	ΔT [°C]
0	1,21	0,131	24,8	58,3	33,5
30	1,16	0,127	24,9	57,4	32,5
60	1,13	0,122	25,0	56,3	31,3
90	1,07	0,117	25,0	55,1	30,1
120	1,03	0,112	25,0	53,6	28,6
150	0,98	0,107	24,9	52,3	27,4
180	0,94	0,102	24,9	51,2	26,3
210	0,90	0,098	24,8	50,0	25,2
240	0,85	0,093	24,7	48,9	24,2
270	0,82	0,090	24,6	48,0	23,4
300	0,79	0,086	24,6	47,1	22,5
330	0,76	0,083	24,5	46,2	21,7
360	0,73	0,080	24,4	45,3	20,9
390	0,70	0,077	24,3	44,3	20,0
420	0,68	0,074	24,2	43,7	19,5

Tabulka 1: Naměřené hodnoty, U_n = napětí na prázdno, I_n = proud nakrátko, T_S, T_H = teploty na studené a horké straně článku

3.3 Graf a Seebeckův koeficient

Z naměřených hodnot a spočítaného teplotního rozdílu ΔT jsme vytvořili graf 2 ukazující závislost U_n na ΔT . Pomocí metody nejmenších čtverců jsme proložili datové body polynomm prvního řádu $0,03775x - 0,05759$. Zanedbáme-li skutečnost, že závislost není ve větším měřítku čistě lineární, můžeme přímo ze směrnicevého členu zjistit Seebeckův koeficient $\alpha = 37,75 \text{ mV} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$.



Obrázek 2: Graf závislosti napětí na termočlánku na rozdílu teplot jeho stran, body proloženy polynommem prvního řádu

3.4 Výpočet účinnosti

Ze zadání známe vzorec pro výpočet účinnosti termoelektrického generátoru:

$$\eta_{TEG} = \frac{P_E}{P_H}$$

Pro její složky platí navíc tyto vztahy:

$$P_E = \frac{1}{4}U_0 I_K \quad P_H \approx \frac{\Delta Q_H}{\Delta T} = \frac{C_{celk}(T_{H1} - T_{H2})}{t_1 - t_2}$$

Kde:

- η_{TEG} je účinnost Peltierova článku v režimu TEG
- P_E je odhad teoretického maximálního výkonu dodávaného článkem do zátěže
- P_H je tepelný výkon procházející teplou stranou do článku (počítáme s tím, že veškeré teplo z nádoby s horkou vodou prochází článkem)
- $C_{celk} = 1121 JK^{-1}$ je celková tepelná kapacita nádoby s vodou
- T_{H1}, T_{H2} jsou teploty na horké straně v časech t_1, t_2

Pokud do vztahů výše dosadíme hodnoty z prvního časového bodu měření, vypočítáme:

$$P_E = \frac{1,21 \cdot 0,131}{4} = 0,0396 \text{ W} \quad P_H \approx \frac{1121(58,3 - 57,4)}{30} = 33,6299 \text{ W}$$

Tedy:

$$\eta_{TEG} = 0,1178 \%$$

Dále spočítáme teoretickou účinnost pro ideální situaci vratně pracujícího tepelného stroje pomocí vztahu:

$$\eta'_{TEG} = \frac{T_H - T_S}{T_H} = 10,1071 \%$$

Když obě účinnosti srovnáme, zjistíme, že reálná účinnost tvoří jen zhruba 1,16 % maximální účinnosti vratně pracujícího tepelného stroje.

3.5 Nejistoty

Pro Seebeckův koeficient využijeme nejistotu z metody nejmenších čtverců, jejíž hodnota je:

$$\alpha = (37,8 \pm 0,33) \text{ mV} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$$

Pro účinnost, který závisí na více veličinách, použijeme nejistotu typu C danou následujícím vztahem:

$$u_c = \sqrt{\sum_{i=1}^N a_i^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial \eta}{\partial x_i} \right)^2 \cdot u_b^2(x_i)}$$

kde:

- x_i je veličina na které závisí účinnost,
- $u_b(x_i)$ jsou přístrojové nejistoty měření dané veličiny. Ty máme vypočítané v předchozích krocích. Jako nejistotu pro časové údaje zvolíme cca 2 sekundy, jakožto reakční čas pozorovatele.

Vypočítáme parciální derivace a dosadíme nejistoty:

$$\begin{aligned} a_1 &= \left(\frac{\partial \eta}{\partial U_n} \right) \cdot u_b^2(U_n) = \frac{1}{4} \frac{I_n(t_2 - t_1)}{C_{celk}(T_{H1} - T_{H2})} \cdot u_b^2(U_n) \\ a_2 &= \left(\frac{\partial \eta}{\partial I_n} \right) \cdot u_b^2(U_n) = \frac{1}{4} \frac{U_n(t_2 - t_1)}{C_{celk}(T_{H1} - T_{H2})} \cdot u_b^2(I_n) \\ a_3 &= \left(\frac{\partial \eta}{\partial T_{H1}} \right) \cdot u_b^2(U_n) = -\frac{1}{4} \frac{U_n I_n(t_2 - t_1)}{C_{celk}(T_{H1} - T_{H2})^2} \cdot u_b^2(T_{H1}) \\ a_4 &= \left(\frac{\partial \eta}{\partial T_{H2}} \right) \cdot u_b^2(U_n) = \frac{1}{4} \frac{U_n I_n(t_2 - t_1)}{C_{celk}(T_{H1} - T_{H2})^2} \cdot u_b^2(T_{H2}) \\ a_5 &= \left(\frac{\partial \eta}{\partial t_1} \right) \cdot u_b^2(U_n) = \frac{1}{4} \frac{U_n I_n}{C_{celk}(T_{H1} - T_{H2})} \cdot u_b^2(t_1) \end{aligned}$$

$$a_6 = \left(\frac{\partial \eta}{\partial t_2} \right) \cdot u_b^2(U_n) = \frac{1}{4} \frac{U_n I_n}{C_{celk}(T_{H1} - T_{H2})} \cdot u_b^2(t_2)$$

Pomocí skriptu spočítáme, že účinnost má následující nejistotu:

$$\eta_{TEG} = (0,12 \pm 0,02) \%$$

Nejistotu pro maximální účinnost vratně pracujícího tepelného stroje vypočítáme obdobným způsobem pomocí těchto parciálních derivací:

$$\frac{\partial \eta'}{T_H} = \frac{T_S}{T_H^2} \quad \frac{\partial \eta'}{T_S} = -\frac{1}{T_H}$$

Dosazením získáváme:

$$\eta'_{TEG} = (10,11 \pm 0,12) \%$$

4 Peltierův článek jako chladicí stroj a ohřívač

4.1 Postup

- Pro chladicí stroj:
 1. Nádobu na straně článku naplníme vodou o pokojové teplotě
 2. Zapojíme Peltierův článek do napájení, zdroj nastavíme tak, aby byl proud omezen na $I_{max} = 4 \text{ A}$
 3. V minutových intervalech měříme teploty na obou stranách článku
- Pro ohřívač opakujeme stejný postup při opačné polaritě s tím, že navíc hlídáme, aby teplota na horké straně článku nepřekročila $T_{max} = 70 \text{ }^\circ\text{C}$.

4.2 Naměřené hodnoty

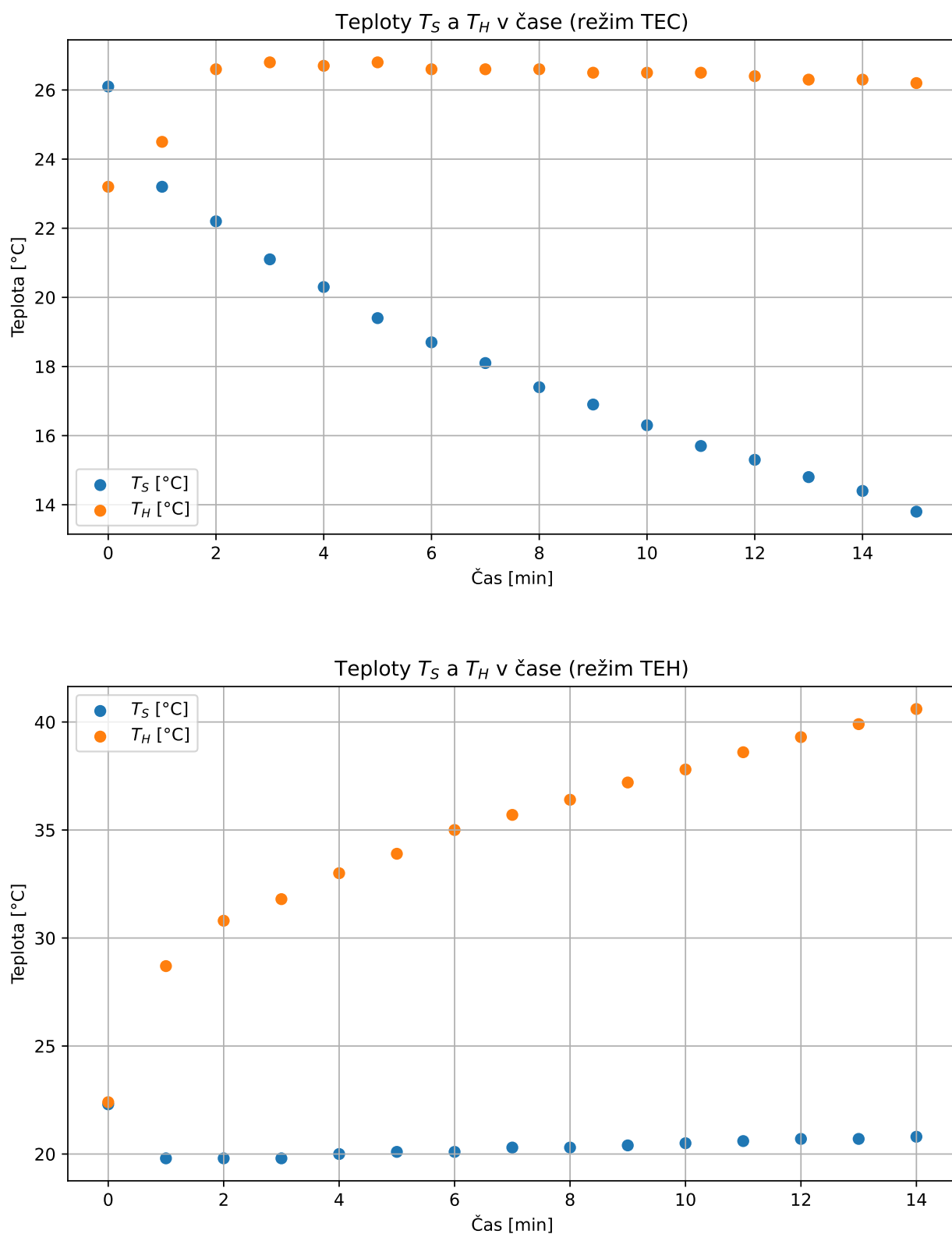
Čas [min]	T_S [°C]	T_H [°C]
0	26,1	23,2
1	23,2	24,5
2	22,2	26,6
3	21,1	26,8
4	20,3	26,7
5	19,4	26,8
6	18,7	26,6
7	18,1	26,6
8	17,4	26,6
9	16,9	26,5
10	16,3	26,5
11	15,7	26,5
12	15,3	26,4
13	14,8	26,3
14	14,4	26,3
15	13,8	26,2

Tabulka 2: Naměřené teploty na stranách článku v režimu TEC při $I = 2,18\text{ A}$, $U = 6,3\text{ V}$

Čas [min]	T_S [°C]	T_H [°C]
0	22,3	22,4
1	19,8	28,7
2	19,8	30,8
3	19,8	31,8
4	20,0	33,0
5	20,1	33,9
6	20,1	35,0
7	20,3	35,7
8	20,3	36,4
9	20,4	37,2
10	20,5	37,8
11	20,6	38,6
12	20,7	39,3
13	20,7	39,9
14	20,8	40,6

Tabulka 3: Naměřené teploty na stranách článku v režimu TEH při $I = 2,17\text{ A}$, $U = 7,11\text{ V}$.

4.3 Grafy



Obrázek 3: Grafy vývoje teplot na stranách termočládku v čase

5 Závěr

V laboratorní úloze jsme pomocí měření teplot, napětí a zkratového proudu zjistili Seebeckův koeficient, který nám v režimu termoelektrického generátoru udává závislost napětí naprázdno na jednotku rozdílu teplot studené a teplé strany. Jeho hodnota je:

$$\alpha = (37,8 \pm 0,33) \text{ mV} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$$

Dále jsme se přesvědčili o poměrně nízké efektivitě Peltierova článku, jakožto generátoru elektrické energie. Ta činí jen:

$$\eta_{TEG} = (0,12 \pm 0,02) \%,$$

což je jen necelých 1,16 % účinnosti, které dosáhne optimální vratně pracující tepelný stroj ve stejných podmínkách (ten by měl mít $\eta'_{TEG} = (10,11 \pm 0,12) \%$).

V režimu termoelektrického chladiče se nám podařilo dosáhnout nejnižší teploty $T_s = 13,8^\circ\text{C}$ (tedy $T_{start} - T_{end} = 12,3^\circ\text{C}$), ale jak lze vidět z tendence grafu, pokud bychom článek nechali běžet déle, nebo měli nastavený zdroj blíže k maximálním hodnotám pro článek, dosáhli bychom ještě nižší teploty.

V režimu ohříváče byla změna teploty v čase při podobných parametrech vyšší, než u chladiče. Zde se nám podařilo dosáhnout nejvyšší teploty $T_h = 40,6^\circ\text{C}$, tedy $T_{start} - T_{end} = 18,2^\circ\text{C}$). Tento děj je rychlejší, jelikož kromě samotného čerpání tepla dochází také ke vzniku Jouleova tepla uvnitř samotných polovodičových prvků, které ohřev urychluje.

6 Přílohy

- Jupyter notebook pro výpočty a kreslení grafu: jako příloha nebo dostupné online: https://colab.research.google.com/drive/1mV62pdKovMqddPFaJD4j_541HQQD1n1g?usp=sharing
- Foto záznamového papíru s hodnotami

Seznam použité literatury

- [1] Milan Červenka. *Měření na Peltierově článku*. Laboratorní úloha, 2015. Dostupné online: <https://planck.fel.cvut.cz/praktikum/downloads/navody/peltier.pdf>.
- [2] Michal Bednařík. *Studijní texty k předmětu Fyzika 2*.
- [3] Milan Červenka. *Zpracování fyzikálních měření*. Studijní text pro fyzikální praktikum, 2020. Dostupné online: <https://planck.fel.cvut.cz/praktikum/downloads/navody/zpracdat.pdf>.

TEC - cooler ↴

2.8
DA
3V

t [min]	$T_H [^{\circ}\text{C}]$	$T_S [^{\circ}\text{C}]$
0	23,2 ^{26,7}	26,4 ^{23,2}
1	24,5	23,2
2	26,6	22,2
3	26,8	27,7
4	26,7	20,3
5	26,8	19,4
6	26,6	18,7
7	26,6	18,7
8	26,6	17,4
9	26,5	16,9
10	26,5	16,3
11	26,5	15,7
12	26,4	15,3
13	26,3	14,8
14	26,3	14,4
	26,2	13,9

po 7 minutě

Options : jako ohřívac

t [min]	$T_S [^{\circ}\text{C}]$	$T_H [^{\circ}\text{C}]$
0	22,3	22,4
1	19,8	28,7
2	19,8	30,8
3	19,8	31,8
4	20,0	33,0
5	20,7	33,9
6	20,7	35,0
7	20,3	35,7
8	20,3	36,4
9	20,4	37,2
10	20,5	37,8
11	20,6	38,6
12	20,7	39,3
13	20,7	39,9
14	20,8	40,6

Y_{up}

2,77 A
7,77 V

6

TEG - generátor

• záz. termoelektrického napětí na teplotě (po 30s)

čas (s)	$V_{\text{napětí}} [V]$	$I_{\text{ Proud }} [A]$	$T_{\text{střed.}} [^{\circ}C]$	$T_{\text{hork.}} [^{\circ}C]$
0	1,27	0,137	24,8	58,3
30	1,16	0,127	24,9	57,4
60	1,13	0,122	25,0	56,3
90	1,07	0,117	25,0	55,7
120	1,03	0,112	25,0	53,6
150	0,98	0,107	24,9	52,3
180	0,94	0,102	24,9	51,2
:	0,90	0,098	24,8	50,0
	0,85	0,093	24,7	48,9
	0,82	0,090	24,6	48,0
	0,79	0,086	24,6	47,7
	0,76	0,083	24,5	46,2
	0,73	0,080	24,4	45,3
	0,70	0,077	24,3	44,3
2 min	0,68	0,074	24,2	43,7

$\rightarrow U_0 = \Delta T \rightarrow$ nejmenší teplota
a sušička